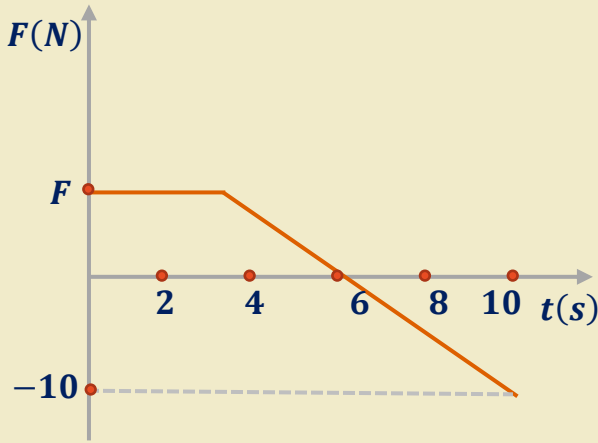




جسم كتلته $(5K g)$ يتحرك بسرعة $(10m/ s)$ على سطح أفقي أملس، أثرت عليه قوة بشكل مواز لحركته وكانت تتغير مع الزمن حسب الرسم البياني المجاور، إذا كان متوسط قوة الدفع المؤثرة خلال $(10s)$ تساوي $(13N)$ ، احسب:

- 1- مقدار القوة (F)
- 2- أكبر سرعة يمتلكها الجسم في نفس اتجاه حركته

الحل (1): نحسب أولاً مقدار الدفع المؤثر على الجسم حيث

$$I = F \cdot \Delta t = 13 \times 10 = 130 N \cdot s$$

ولكن الدفع يساوي المساحة تحت منحنى (القوة - الزمن) وهي من الشكل عبارة عن منطقة الدفع الموجب ويمثلها شكل شبه المنحرف ومنطقة الدفع السالب ويمثلها شكل المثلث

مساحة المثلث + مساحة المنحرف شبه

$$I = 130 = \frac{1}{2} ((4 - 0) + (6 - 0)) \times F + \frac{1}{2} \times (10 - 6) \times (-10)$$

$$5F = 150 \Rightarrow F = 30 N$$

الحل (2): أكبر سرعة يمتلكها الجسم في نفس اتجاه حركته تكون في نهاية الدفع الموجب أي عند $(t = 6)$ ويكون مقدار الدفع عند هذا الزمن هو مساحة شبه المنحرف أي أن

$$I = \frac{1}{2} ((4 - 0) + (6 - 0)) \times 30 = 150 N \cdot s$$

ولكن

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$150 = 5(v_f - 10)$$

$$v_f - 10 = 30 \Rightarrow v_f = 40 m/s$$